| | | |
|---|---|---|
| **Nama:**<br>**Afra Nur Haerani Haeba**<br><br>**NIM:**<br>**065002600035** | UNIVERSITAS TRISAKTI | **MODUL 5**<br>**(V.1.0)**<br><br>**Nama Dosen:**<br>**Anung B. Ariwibowo, S.Kom, M.Kom** |
| **Hari/Tanggal:**<br>**Senin, 26 Oktober 2026** | **Praktikum Algoritma & Pemrograman** | **Nama Asisten Labratorium:**<br>1. **Ariel Febrio Hadi - 064002300013**<br>2. **Michael Briant - 064002300004** |

# Struktur Kendali - Latihan

## 1. Teori Singkat

Perualangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menugaskan komputer untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perualangan dalam bahasa pemrograman python, yaitu perulangan dengan *while* dan *for*. Perulangan *for* disebut counted loop (perulangan yang terhitung), sementara perulangan *while* disebut uncounted loop (perulangan yang tak terhitung). Perbedaannya adalah perulangan *for* biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Sementara *while* untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Contohnya:

Berikut contoh program yang menggunakan perulangan *while:*

Source Code

```
ulangi = 0

while (ulangi < 10):
  print("Kuulangi ", ulangi, " kali")
  ulangi = ulangi + 1
```

Output

```
Kuulangi  0  kali
Kuulangi  1  kali
Kuulangi  2  kali
Kuulangi  3  kali
Kuulangi  4  kali
Kuulangi  5  kali
Kuulangi  6  kali
Kuulangi  7  kali
Kuulangi  8  kali
Kuulangi  9  kali
```

Berikut contoh program yang menggunakan perulangan *for:*

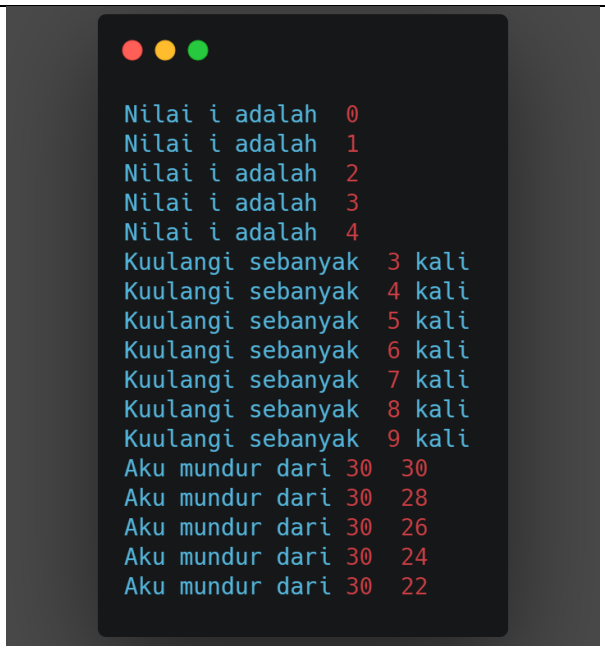
Source Code

```
for i in range(5):
    print("Nilai i adalah ", i)

for i in range(3,10):
    print("Kuulangi sebanyak ", i,
"kali")

for i in range(30,20,-2):
    print("Aku mundur dari 30 ", i)
```

Output




## 2. Alat dan Bahan

Hardware : Laptop/PC
Software : Spyder (Anaconda Python)

## 3. Elemen Kompetensi

**Elemen Kompetensi I :** Mahasiswa dapat menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user.

a. Latihan pertama

Buatlah program fungsi untuk merata-ratakan nilai sesuai dengan kategori huruf yang diinputkan dimana aturannya adalah sebagai berikut: (Exercise 66)

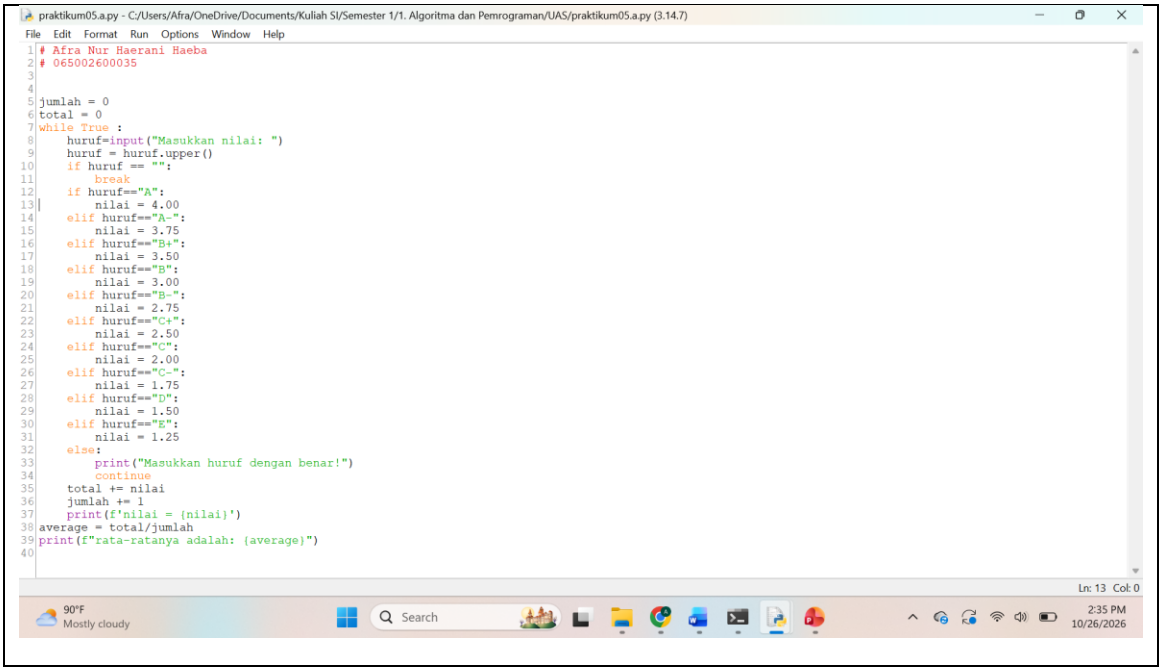
A = 4.00
A- = 3.75
B+ = 3.50
B = 3.00
B- = 2.75
C+ = 2.50
C = 2.00
C- = 1.75
D = 1.50
E = 1.25

Implementasikan apa yang kalian pelajari pada materi-materi di modul-modul sebelumnya

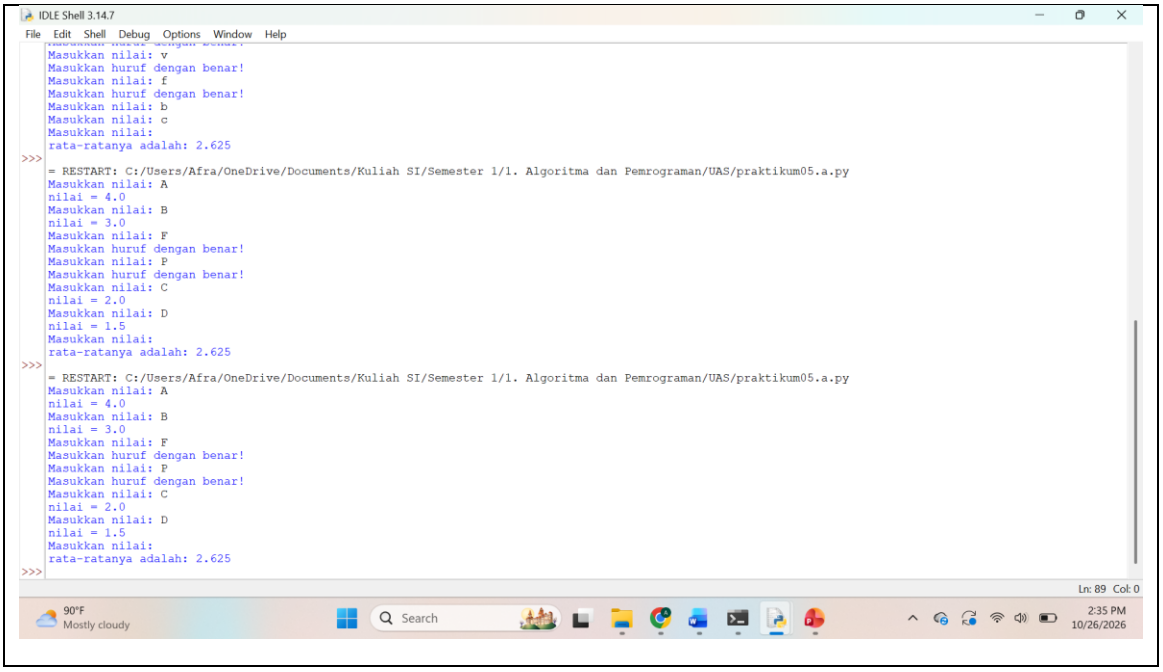
Contoh Output

```
masukkan nilai: A
nilai = 4
masukkan nilai: B
nilai = 3
masukkan nilai: C
nilai = 2
masukkan nilai: D
nilai = 1.5
masukkan nilai: E
nilai = 1.25
masukkan nilai: B-
nilai = 2.75
masukkan nilai:
rata - rata nya adalah:  2.4166666666666665
>
```

Source Code



Output




b. Latihan Kedua

Buatlah program untuk menghitung Tiket Masuk Kebun Binatang Berdasarkan Umur beserta Pembayarannya dengan aturan sebagai berikut: (Exercise 67)

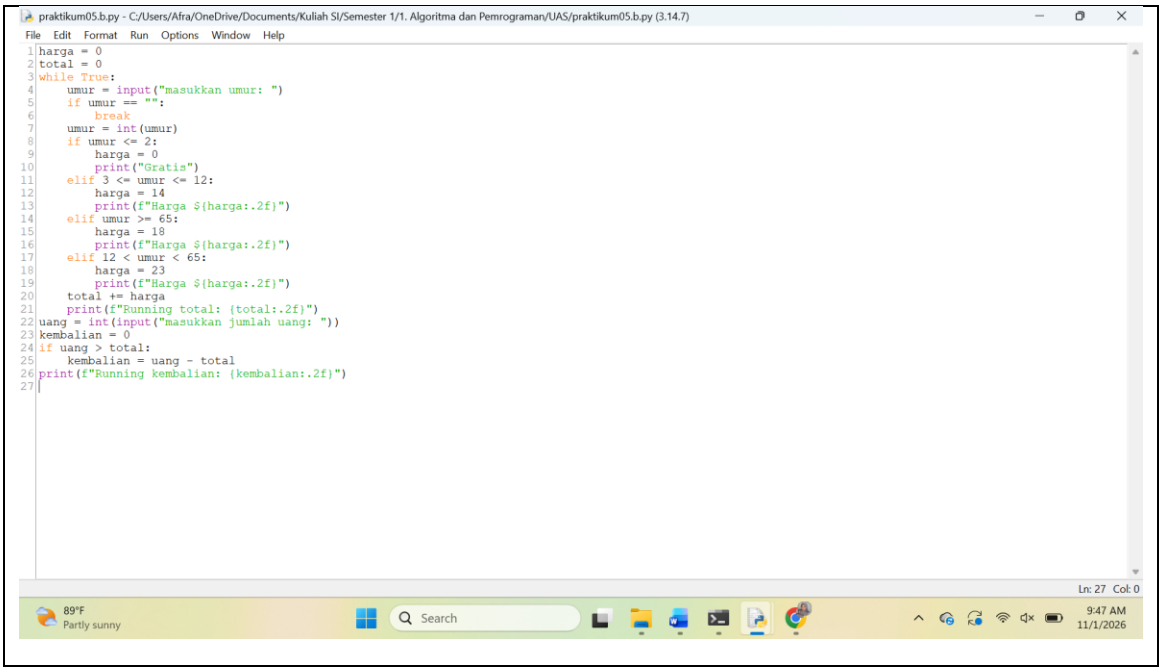
- Umur yang kurang dari atau sama dengan 2 tahun digratiskan
- Umur yang lebih dari atau sama dengan 3 tahun hingga umur yang kurang dari atau sama dengan 12 tahun seharga 14 dollar
- Umur lebih dari atau sama dengan 65 tahun seharga 18 dollar
- Dan selain ketiga kategori diatas harganya normal yaitu 23 dollar

Program harus menggunakan perulangan untuk menghitung total keseluruhan harga yang diinputkan secara berulang, dan juga jika uang yang diinputkan berlebih maka program wajib mengembalikan nilai kembalian uang tersebut.

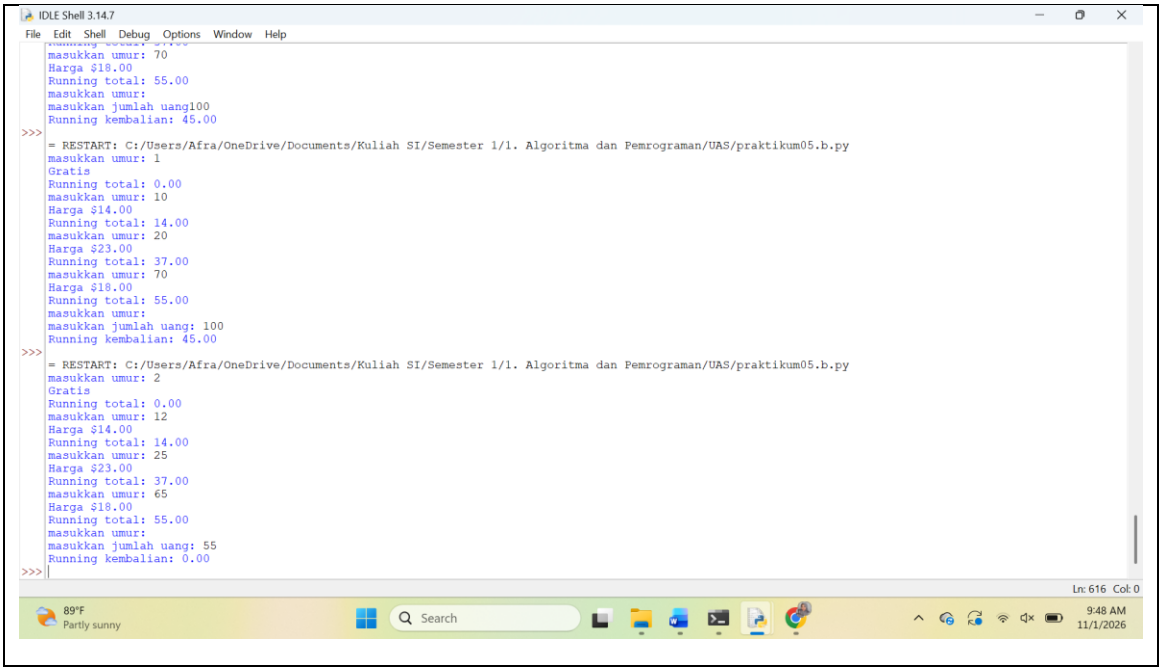
Contoh Output

```
masukkan umur: 1
Gratis
Running total: 0.00
masukkan umur: 10
Harga $14.00
Running total: 14.00
masukkan umur: 20
Harga $23.00
Running total: 37.00
masukkan umur: 70
Harga $18.00
Running total: 55.00
masukkan umur:
masukkan jumlah uang: 100
Running kembalian: 45.00
```

Source Code



Output




## 4. Soal Latihan

Soal:

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi percabaangan bersarang dan seperti apa contoh implementasinya?
2. Deskripsikan serta narasikan jalannya alur source code program yang sebelumnya telah kalian buat pada Elemen Kompetensi Latihan Kedua!
3. 

Jawaban:

1. Kondisi percabangan bersarang adalah kondisi di mana struktur percabangan diletakkan di dalam struktur percabangan (terdapat if di dalam if). Contoh implementasinya: syarat pendaftaran masuk STAN tahun 2026 antara lain harus berumur 14-22 tahun dan merupakan lulusan SMA tahun 2024, 2025, atau 2026, sehingga syarat yang pertama diperiksa adalah umurnya, apabila umurnya memenuhi diperiksa apakah pendaftar merupakan lulusan SMA tahun 2024, 2025, atau 2026, jika iya maka lanjut ke syarat/kondisi berikutnya.
2. Elemen Kompetensi Latihan Kedua (b) diminta untuk membuat program untuk menghitung Tiket Masuk Kebun Binatang Berdasarkan Umur beserta Pembayarannya dengan aturan tertentu dan program harus menggunakan perulangan untuk menghitung total keseluruhan harga yang diinputkan secara berulang, dan juga jika uang yang diinputkan berlebih maka program wajib mengembalikan nilai kembalian uang tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Mendeklarasikan variabel harga = 0 dan total = 0.
b. Membuat kondisi *while True* (saat kondisi benar), *input* umur, jika (*if*) umur merupakan *string* kosong, maka *break* (*looping* berhenti).
c. Masih dalam kondisi *while True*, variabel umur harus diubah menjadi *integer* terlebih dahulu agar dapat memasuki kondisi berikutnya. Jika (*if*) umur <= 2, maka harga tetap 0 dan program akan mencetak "Gratis". Jika (*elif*) umur antara 3 sampai 12 (3 <= umur <= 12), maka variabel harga berubah menjadi harga = 14 dan program akan mencetak Harga $14.00. Jika (*elif*) umur >= 65, maka variabel harga berubah menjadi harga = 18 dan program akan mencetak Harga $18.00, terakhir jika (*elif*) umur > 12 dan <65 (12 < umur < 65, menggunakan elif untuk menghindari *input* umur yang tidak valid, misal negatif, bisa saja menggunakan *else* jika tidak memerlukan validasi ini atau sudah divalidasi di awal jika umur < 0 maka "Umur tidak valid!"), maka variabel harga berubah menjadi harga = 23 dan program akan mencetak Harga $23.00.
d. Masih dalam kondisi *while True*, setelah meng-*input* umur dan mencetak harga program akan otomatis meng-*update* total yang awalnya 0 menjadi sejumlah harga yang ada (total = total + harga atau total += harga) dan mencetak *f-string* "Running total: {total:.2f}".
e. Ketika kondisi *while* terhenti, program akan meminta untuk meng-*input* uang dengan tipe data *integer* dan muncul variabel *default* kembalian = 0, namun jika uang > total (total akhir) maka kembalian akan ter-*update* sejumlah uang – total.
f. Terakhir, program akan mencetak total kembalian dalam bentuk *f-string* "Running kembalian: {kembalian:.2f}".

## 5. Kesimpulan

a. Dalam pengerjaan program dengan bahasa pemrograman Python, kita harus benar-benar teliti dalam menginputkan suatu fungsi untuk menampilkan suatu keluaran pada layar dengan sesuai.
b. Kita dapat mengetahui penggunaan lebih lanjut dari struktur kendali dengan menggunakan kondisi perulangan *while*. Program dapat menggunakan kondisi *while True* + *break* saat membutuhkan untuk mengulang terus sampai ada kejadian yang menyuruh berhenti, berbeda dengan *while* kondisi yang akan mengulang terus selama suatu kondisi terpenuhi.

## 6. File Praktikum

Github Repository :

https://github.com/afranurhaeranihaeba-ctrl/Praktikum-Algoritma---Anung.git

## 7. Cek List (✓)

| No | Elemen Kompetensi | Penyelesaian | |
|---|---|---|---|
| | | Selesai | Tidak Selesai |
| **1.** | Menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user. | ✓ | |

## 8. Formulir Umpan Balik

| No | Elemen Kompetensi | Waktu Pengerjaan | Kriteria |
|---|---|---|---|
| **1.** | Menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user. | … Menit | … |

Keterangan:

1. Menarik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

**Menyetujui**
**Jakarta, 1 Juli 2024**

**Penanggung Jawab Praktikum**



**(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)**

**Kepala Laboratorium Pemrograman**




**(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)**